

# 战城大师当前游戏设计文档

PDF 生成日期: 2026-07-05 | 源文件: docs/CURRENT\_GAME\_DESIGN.md

生成日期: 2026-07-01

## 1. 文档用途

本文档整理当前 Godot

原型和配置表中已经存在的游戏设计，便于后续修改规则、数值、卡牌、地块、经济 and 界面流程。

当前工程同时存在两层设计：

- 当前实装原型：主要在 [scripts/app/main.gd](#) 中运行，包含大厅、编组页、战斗、地块购买、单位推进、胜负结算等。
- 配置表目标规则：主要在 [config/tables/](#) 和 [runtime/config/](#) 中，包含单位、技能、关卡、地块类型、价格池、翻开池、卡池、掉落和经济。

后续修改时建议先确定规则属于哪一层。如果希望规则长期可维护，应优先改配置表，并逐步把 [main.gd](#) 中的硬编码规则迁移到配置读取。

## 2. 游戏定位

**战城大师** 当前是一个移动竖屏、轻策略、卡牌编组加地块争夺的 Godot 原型。

玩家在局外选择出战卡牌，进入局内后通过购买相邻地块、翻开建筑或资源、生成单位和防御建筑来推进领土。双方动物会自动寻找敌对动物或敌方建筑作为目标，不再把普通地块作为攻击目标；摧毁对方基地或在倒计时结束时靠真实解锁领土和建筑分数取胜。

设计关键词：

- 竖屏移动端
- 大厅加底部导航
- 卡牌编组
- 六边形地块争夺
- 自动单位推进
- 建筑生产和防御
- 价格池和卡池驱动的随机奖励
- 后续可扩展局外养成、抽卡、商店和关卡奖励

## 3. 当前用户流程

| 流程节点 | 当前状态 | 说明                                                     |
|------|------|--------------------------------------------------------|
| 大厅   | 已实装  | 中央装饰场景，显示当前编组预览、段位和镜像数，点击 <a href="#">匹配</a> 进入同段位镜像战斗 |
| 底部导航 | 已实装  | 5 个按钮：商店、编组、战斗、抽卡、更多                                   |
| 编组页  | 已实装  | 5 套编组，每套 8 个出战位，当前版本默认全部卡牌开放                           |
| 抽卡   | 未开放  | 点击提示暂未开放                                               |
| 商店   | 未开放  | 点击提示暂未开放                                               |

| 流程节点 | 当前状态 | 说明                      |
|------|------|-------------------------|
| 更多   | 未开放  | 点击提示暂未开放                |
| 战斗   | 已实装  | 7x13 六边形地图，点击可购买可连接地块   |
| 结算   | 已实装  | 基地被摧毁或倒计时结束后显示胜负，点击重新开始 |

## 4. 界面与输入规则

### 4.1 画面基准

| 项        | 当前值                   | 位置                  |
|----------|-----------------------|---------------------|
| 设计分辨率    | 720x1280              | scripts/app/main.gd |
| Godot 窗口 | 1080x1920             | project.godot       |
| 拉伸模式     | canvas_items / expand | project.godot       |
| 主场景      | scenes/main.tscn      | project.godot       |
| 主节点      | Node2D                | scenes/main.tscn    |

### 4.2 底部导航

| 位置  | 按钮 | 当前功能      |
|-----|----|-----------|
| 左 1 | 商店 | 锁定，提示暂未开放 |
| 左 2 | 编组 | 进入编组页     |
| 中间  | 战斗 | 回到大厅战斗入口  |
| 右 2 | 抽卡 | 锁定，提示暂未开放 |
| 右 1 | 更多 | 锁定，提示暂未开放 |

### 4.3 编组页输入

- 点击页签 1-5 切换编组。
- 点击上方出战位选择要替换的位置。
- 点击下方所有卡牌列表中的卡牌，将其放入当前出战位。
- 如果该卡牌已经在当前编组中，则与当前出战位交换。
- 鼠标滚轮或拖动可滚动所有卡牌列表。

## 5. 编组与卡牌规则

### 5.1 当前实装规则

| 项       | 当前值 |
|---------|-----|
| 编组数量    | 5   |
| 每套编组出战位 | 8   |

| 项        | 当前值                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------|
| 当前版本卡牌开放 | 全部开放                                                   |
| 卡牌来源     | ConfigDB.get_table("units") 中 role 为 hero 或 summon 的单位 |
| 卡牌名称来源   | localization_zh 文本表                                    |
| 默认初始化    | 按单位表顺序自动填充 5 套编组                                       |
| 重复限制     | 同一编组内点击已有卡牌时执行交换，避免重复占位                                |

## 5.2 当前卡牌战力公式

当前编组页展示的战力来自原型脚本：

```
card_power = max_hp + base_damage * 12 + shop_cost * 18 + rarity_rank * 80
```

```
deck_power = 所有出战卡牌 card_power 求和
```

品质等级：

| 品质        | rarity_rank | 显示等级 |
|-----------|-------------|------|
| common    | 0           | 1    |
| rare      | 1           | 2    |
| epic      | 2           | 3    |
| legendary | 3           | 4    |

## 5.3 当前卡牌美术占位

当前编组卡牌暂用三种已有单位图：

| 品质               | 使用图 |
|------------------|-----|
| common           | 兔兵图 |
| rare             | 狼兵图 |
| epic / legendary | 熊兵图 |

后续需要为每个单位族群补独立头像、卡面或程序化变体。

# 6. 战斗核心规则

## 6.1 当前实装战斗参数

| 项     | 当前值        | 位置                   |
|-------|------------|----------------------|
| 战斗时长  | 180 秒      | GAME_TIME            |
| 地图尺寸  | 7 列 x 13 行 | GRID_COLS, GRID_ROWS |
| 六边形半径 | 44         | HEX_SIZE             |

| 项      | 当前值     | 位置          |
|--------|---------|-------------|
| 玩家基地   | (3, 11) | PLAYER_BASE |
| 敌方基地   | (3, 1)  | ENEMY_BASE  |
| 玩家初始金币 | 58      | gold        |
| 敌方初始金币 | 0       | enemy_gold  |

## 6.2 当前开局地块布局

当前战斗原型由 `BoardRules.create_initial_tiles()` 生成 7x13 地块。玩家初始只有大本营 (3, 11) 是已解锁地块，AI 初始只有大本营 (3, 1)

是已解锁地块；其余地块开局会生成隐藏类型和价格，但必须由对应阵营消耗金币解锁后才计入真实拥有地块。

开局视觉上，棋盘下半区标记为玩家阵营预归属，上半区标记为敌方阵营预归属。预归属只用于战线识别，不等于已解锁，不提供收入，也不会绕过金币解锁。

当前开局生成规则：

| 区域/内容 | 规则                                                                   |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
| 玩家大本营 | 固定在 (3, 11)，开局已解锁                                                    |
| 敌方大本营 | 固定在 (3, 1)，开局已解锁                                                     |
| 预归属   | $y \geq 6$ 的地块标记为玩家预归属， $y < 6$ 的地块标记为敌方预归属                          |
| 真实解锁  | 除大本营外，所有地块都需要消耗金币解锁后才生成建筑/空地并计入拥有                                    |
| 地块站点  | 由坐标 hash 决定问号、动物营地/大厅、防御塔或金矿；未解锁前动物营地不显示具体动物                         |
| 地块价格  | 问号 25，金矿/防御塔 50，单位建筑按 50/100/250 价格池生成                               |
| 营地卡牌  | 双方解锁动物营地/大厅时，只能从各自出战编组中选择卡牌；若编组没有目标品质，则逐级降到更低品质；若没有任何更低可用卡牌，则该地块变为空地 |

## 6.3 地块购买规则

玩家点击地块时按以下顺序处理：

1. 如果地块不可选中，则无操作。
2. 如果地块属于敌方，提示需要先占领地块。
3. 如果地块未连接己方已解锁地块，提示未连接。
4. 如果金币不足，提示金币不足。
5. 扣除金币。
6. 根据地块类型生成建筑、空地或奖励反馈。

当前可购买条件：

- 目标地块必须有 `site`。
- 目标地块不能已经有建筑。
- 目标地块不能属于敌方。

- 目标地块必须连接己方已解锁地块或己方建筑。
- 玩家金币必须大于等于地块价格。

动物营地显示和揭示规则：

- 解锁前只显示“动物营地”和价格，不提前显示具体是狼、袋鼠或其它动物营地。
- 解锁时根据地块价格和隐藏随机值确定目标品质，再在当前阵营编组内筛选同品质卡牌。
- 若没有同品质卡牌，则按 legendary -> epic -> rare -> common 的顺序向低品质降级；降到 common 仍没有可用卡牌时，解锁结果为空地。
- 解锁后的营地可点击查看对应动物卡牌信息，包含动物名称、品质/等级、攻击、生命、速度、射程、召唤间隔和技能描述。

## 6.4 地块占领规则

- 当前战斗规则不再允许动物把空地或普通地块作为攻击目标。
- 地块扩张主要通过玩家/AI 消耗金币解锁相邻站点完成。
- 摧毁非基地建筑后，该建筑所在地块会转为攻击方真实拥有的空地，并播放反馈。
- 摧毁基地仍直接触发胜负，不进入普通地块占领流程。

## 6.5 建筑规则

| 建筑       | HP           | 功能                             |
|----------|--------------|--------------------------------|
| base     | 520          | 基地，提供金币和防御塔式攻击，被摧毁则直接失败/胜利，不产兵 |
| barracks | 绑定动物最大生命 x 3 | 周期生成单位                         |
| hall     | 绑定动物最大生命 x 3 | 周期生成强单位                        |
| tower    | 180          | 周期攻击范围内敌方单位                    |
| mine     | 125          | 提供金币收入                         |
| empty    | 0            | 空地                             |

当前攻击与生产：

| 建筑              | 周期/冷却      | 范围  | 伤害 | 说明             |
|-----------------|------------|-----|----|----------------|
| tower           | 1.1 秒      | 150 | 44 | 自动攻击最近敌方单位     |
| base            | 1.1 秒      | 150 | 44 | 使用防御塔式攻击，不生产单位 |
| barracks / hall | 读取绑定动物召唤间隔 | -   | -  | 玩家和敌方使用相同生产间隔  |

战斗建筑视觉规则：

- 动物营地不再按动物物种做单独外形，只保留 common / rare / epic / legendary 4 种品质外形。
- 防御塔同样只保留 4 种品质外形；当前原型先使用隐藏品质做视觉区分，塔的攻击数值仍沿用统一原型规则。
- 建筑主色必须跟品质色一致：绿色、蓝色、紫色、金色。

- 低品质建筑体积更小、轮廓更简单、装饰更少；高品质建筑体积更大、轮廓更醒目、装饰更多。
- 解锁后的动物营地和防御塔使用简化、粗描边、少细节的程序化图形，整体风格要和动物卡牌头像保持统一，不再直接使用细节较多的旧建筑贴图。

### 6.6 当前金币收入

当前实装收入与配置表目标收入不同。

当前实装：

| 阵营 | 基地收入    | 金矿收入    | 结算周期 |
|----|---------|---------|------|
| 玩家 | 每个基地 +5 | 每个金矿 +9 | 1 秒  |
| 敌方 | 每个基地 +5 | 每个金矿 +7 | 1 秒  |

配置表目标：

| 来源  | 金币 | 周期  |
|-----|----|-----|
| 大本营 | 12 | 3 秒 |
| 金矿  | 10 | 3 秒 |

后续如果要统一规则，应把 `main.gd` 收入逻辑改为读取 `economy.csv` 或地块配置。

### 6.7 当前单位原型

战斗内当前只使用 3 种战场单位原型：

| 单位          | HP  | 速度 | 攻击 | 射程 | 冷却   | 搜敌       |
|-------------|-----|----|----|----|------|----------|
| 兔兵 infantry | 72  | 70 | 13 | 42 | 0.85 | 近战地块，2 格 |
| 狼兵 grunt    | 64  | 66 | 11 | 40 | 0.90 | 近战地块，2 格 |
| 熊兵 brute    | 125 | 48 | 24 | 42 | 1.15 | 近战地块，2 格 |

注意：配置表中有 30

个召唤单位，但战斗原型目前没有逐个读取这些单位的数值和技能，只在编组页读取并展示卡牌。

### 6.8 单位 AI

单位每帧执行：

1. HP 小于等于 0 时移除并播放反馈。
2. 扫描敌对动物和敌方建筑作为候选目标，双方动物会互相攻击。
3. 按距离分数选择目标，敌对动物和敌方基地拥有更高目标权重。
4. 如果目标在攻击范围内，按冷却造成伤害。
5. 如果目标不在攻击范围内，向目标位置移动。

6. 如果没有敌对动物或敌方建筑，则原地等待，不攻击空地。

### 6.9 敌方 AI

敌方 AI 当前规则：

- 如果敌方基地存在，每 1.4 秒尝试行动一次。
- 从可连接、可购买地块中选择目标。
- AI 与玩家一样使用战斗金币；如果敌方金币不足，则暂不购买。
- 购买后按同样地块翻开规则生成建筑。
- 敌方大本营不再产兵；敌方默认阵容为 8 张 common 绿色动物卡牌，产兵建筑按绑定卡牌召唤间隔生产。

### 6.10 胜负规则

| 情况       | 结果    |
|----------|-------|
| 玩家摧毁敌方基地 | 玩家胜利  |
| 敌方摧毁玩家基地 | 玩家失败  |
| 倒计时结束    | 按分数判定 |

倒计时分数：

$$\text{score} = \text{拥有地块数} * 2 + \text{拥有建筑数} * 5$$

玩家分数大于或等于敌方分数时，玩家胜利。

结算奖励：

| 结果 | 奖励     |
|----|--------|
| 胜利 | 抽卡券 x3 |
| 失败 | 抽卡券 x1 |

### 6.11 段位匹配与镜像数据库

当前原型新增 ELO 天梯系统。底层使用 ELO 计算隐藏匹配分，所有游戏页面都不直接显示原始 ELO 或 ELO 增减值，界面只显示段位和星数。

| 段位 | 隐藏分范围     | 星级              |
|----|-----------|-----------------|
| 青铜 | 1000-1199 | 3 星             |
| 白银 | 1200-1399 | 3 星             |
| 黄金 | 1400-1599 | 4 星             |
| 钻石 | 1600-1799 | 5 星             |
| 王者 | 1800+     | 每 40 ELO 增加 1 星 |



匹配和数据规则：

- 玩家点击大厅“匹配”时，先读取当前隐藏 ELO 并换算当前段位。
- 系统优先从 `user://rank_mirror_db.json` 中选择同段位其他玩家镜像；只有本机记录时退回本机镜像，没有同段位记录时生成同段位默认镜像兜底。
- 镜像记录包含段位、隐藏 ELO、8 张出战卡、卡牌等级和记录时间。
- 战斗胜负结算时，玩家与镜像按隐藏 ELO 公式更新分数，当前 K 值为 32。
- 玩家在某段位胜利后，会把本局开战时的段位、隐藏 ELO、卡组 and 等级记录为该段位胜利镜像。
- 玩家失败只更新隐藏 ELO 和胜负统计，不写入胜利镜像。
- 每个段位本地最多保留 20 条镜像记录，超过后移除最旧记录。

显示规则：大厅只显示段位、星数、胜负和镜像数；战斗顶部只显示双方段位星数；结算页只显示结算后的当前段位星数。

当前版本使用本地 JSON 作为原型数据库。后续接入服务器时，可以把相同结构迁移为共享镜像库，匹配时从同段位其他玩家的胜利镜像中抽取对手。

## 7. 配置表目标规则

### 7.1 地图生成目标

`config/tables/board_rules.csv` 定义当前目标地图规则：

| 规则       | 当前值            |
|----------|----------------|
| map_key  | map_default    |
| 开局随机地块类型 | true           |
| 开局随机价格   | true           |
| 镜像轴      | horizontal     |
| 镜像锚点     | map_center     |
| 镜像来源     | upper_to_lower |
| 地块权重表    | board_cells    |

设计意图：每局开始先在上半地图按地块权重随机类型和价格，再以地图中心水平轴镜像到下半地图，保证双方资源机会一致。

### 7.2 地块类型目标

| 地块            | 类型       | 价格模式        | 价格/价格池     | 收入 | 出现概率 | 说明             |
|---------------|----------|-------------|------------|----|------|----------------|
| cell_question | question | fixed       | 25         | 无  | 50%  | 购买后抽空、防御、单位或金币 |
| cell_unit     | unit     | random_pool | 50/100/250 | 无  | 20%  | 价格越高，单位卡池品质越高  |
| cell_defense  | defense  | random_pool | 50/100/250 | 无  | 20%  | 价格越高，防御卡池品质越高  |

| 地块             | 类型        | 价格模式  | 价格/价格池 | 收入          | 出现概率 | 说明         |
|----------------|-----------|-------|--------|-------------|------|------------|
| cell_gold_mine | gold_mine | fixed | 50     | 10 金币 / 3 秒 | 10%  | 固定金矿       |
| cell_home_base | home_base | free  | 0      | 12 金币 / 3 秒 | 0%   | 固定基地，不参与随机 |

### 7.3 地块价格池

| 价格  | 权重 | 概率  | 品质档  |
|-----|----|-----|------|
| 50  | 30 | 30% | low  |
| 100 | 50 | 50% | mid  |
| 250 | 20 | 20% | high |

### 7.4 问号翻开规则

| 结果                     | 类型  | 概率  | 数量    |
|------------------------|-----|-----|-------|
| empty                  | 空   | 70% | 0     |
| defense_cards_question | 防御池 | 10% | 1     |
| unit_cards_question    | 单位池 | 10% | 1     |
| gold                   | 货币  | 10% | 25-40 |

### 7.5 单位/防御地块翻开规则

| 地块        | 结果                      |
|-----------|-------------------------|
| unit      | 根据开局价格选择对应单位卡池，抽 1 张单位卡 |
| defense   | 根据开局价格选择对应防御卡池，抽 1 张防御卡 |
| gold_mine | 固定生成金矿                  |
| home_base | 固定生成大本营                 |

## 8. 单位、防御与卡池

### 8.1 单位配置状态

| 类别   | 数量 | 来源           |
|------|----|--------------|
| 英雄   | 2  | units.csv    |
| 敌人   | 2  | units.csv    |
| 召唤单位 | 30 | units.csv    |
| 防御塔  | 4  | defenses.csv |

召唤单位覆盖族群：

- beast
- fiend
- dragonkin
- elemental
- clockwork
- marshkin
- serpentfolk
- pirate
- boarfolk
- undead

## 8.2 品质定位

| 品质        | 设计用途                  |
|-----------|-----------------------|
| common    | 铺场、低费、基础玩法识别          |
| rare      | 提供明确战术主题，如远程、光环、护盾、回复 |
| epic      | 阵容核心、控场、高血或强支援        |
| legendary | 高投资翻盘点和压场核心           |

## 8.3 价格池与卡池关系

| 价格  | 单位池                  | 防御池                     |
|-----|----------------------|-------------------------|
| 50  | unit_cards_price_50  | defense_cards_price_50  |
| 100 | unit_cards_price_100 | defense_cards_price_100 |
| 250 | unit_cards_price_250 | defense_cards_price_250 |

平衡意图：

- 50 金币池：普通为主，保留少量稀有和极低概率史诗。
- 100 金币池：中期主力池，稀有和史诗明显提高，传说低概率出现。
- 250 金币池：史诗和传说权重最高，是高投入高回报的赌点。

## 9. 关卡、奖励与经济

### 9.1 当前关卡配置

| 关卡                | 难度       | 时间  | 地图                   | 敌人池                 | 奖励池                  | 推荐战力 |
|-------------------|----------|-----|----------------------|---------------------|----------------------|------|
| stage_tutorial_01 | tutorial | 120 | map_gate_trial       | enemy_pool_tutorial | reward_pool_tutorial | 0    |
| stage_field_01    | normal   | 180 | map_wasteland_patrol | enemy_pool_field_01 | reward_pool_field_01 | 120  |

## 9.2 掉落池

| 池                    | 内容                               |
|----------------------|----------------------------------|
| enemy_pool_tutorial  | enemy_grunt 3-5                  |
| enemy_pool_field_01  | enemy_grunt 5-8, enemy_brute 1-2 |
| reward_pool_tutorial | gold 30-45, 训练短刀                 |
| reward_pool_field_01 | gold 45-70, 守备护符                 |

## 9.3 道具

| 道具   | 槽位         | 品质     | 价格  | 效果                 |
|------|------------|--------|-----|--------------------|
| 训练短刀 | weapon     | common | 80  | base_damage +6     |
| 守备护符 | trinket    | rare   | 160 | max_hp +35         |
| 行军口粮 | consumable | common | 40  | energy_restore +10 |

## 10. 修改入口清单

| 想修改的内容    | 优先修改位置                              | 注意事项                                  |
|-----------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 单位属性      | config/tables/units.csv             | 改完运行校验和导出                             |
| 单位技能描述/效果 | config/tables/skills.csv            | 当前战斗原型尚未完整执行所有技能                      |
| 防御塔属性     | config/tables/defenses.csv          | 当前战斗原型塔逻辑仍较简化                         |
| 卡池概率      | config/tables/card_random_pools.csv | 同一 pool 的概率建议合计 100                   |
| 地块类型概率    | config/tables/board_cell_types.csv  | 当前目标规则，战斗原型尚未完全接入                     |
| 地块价格概率    | config/tables/cell_price_pools.csv  | 影响单位/防御池品质档                           |
| 问号翻开规则    | config/tables/cell_reveal_rules.csv | 70% 空、10% 防御、10% 单位、10% 金币为当前目标       |
| 关卡时间/推荐战力 | config/tables/stages.csv            | 当前战斗原型使用 <code>GAME_TIME = 180</code> |
| 局内金币收入    | config/tables/economy.csv 和 main.gd | 当前实装与配置目标不一致                          |
| 编组数量/出战位  | scripts/app/main.gd                 | 当前为 5 套、每套 8 位                        |
| 底部导航开放状态  | scripts/app/main.gd                 | 当前商店、抽卡、更多锁定                          |
| 战斗地块布局    | scripts/app/main.gd                 | 当前硬编码，建议迁移到 board_cells.csv           |
| 战斗胜负公式    | scripts/app/main.gd                 | 当前为 $\text{地块数} * 2 + \text{建筑数} * 5$ |

## 11. 推荐修改顺序

如果你要系统性改规则，建议按以下顺序进行：

1. 先改体验目标：决定一局时长、地图大小、玩家每局主要决策数量。
2. 再改经济节奏：初始金币、基地收入、金矿收入、地块价格。
3. 再改地块结构：问号、单位、防御、金矿比例。
4. 再改卡池品质：50/100/250 三档分别控制普通、稀有、史诗、传说概率。
5. 再改单位和防御塔：先保证每档都有清晰定位，再调数值。
6. 最后改 UI 呈现：根据最终规则决定哪些信息必须在大厅、编组和战斗中显示。

## 12. 当前主要差异与待配置化事项

| 项      | 当前状态                | 建议                            |
|--------|---------------------|-------------------------------|
| 地图生成   | main.gd 硬编码布局       | 迁移到 board_rules 和 board_cells |
| 战斗单位   | 只使用兔兵、狼兵、熊兵三套原型     | 让战斗读取 units.csv 的 30 个召唤单位    |
| 技能系统   | 配置表已存在，战斗执行简化       | 按 skills.csv 接入攻击、主动、被动和终极效果  |
| 经济节奏   | 实装每秒收入，配置目标每 3 秒收入  | 统一到配置表                        |
| 编组影响战斗 | 编组页可换卡，但战斗暂未按编组生成单位 | 建立出战卡牌到局内建筑/召唤的映射             |
| 抽卡     | UI 锁定               | 后续接入卡池、货币和保底                  |
| 商店     | UI 锁定               | 后续接入道具、资源和每日刷新                |
| 关卡     | 配置表已有 2 关           | 大厅需要接入关卡选择或当前模式卡              |

## 13. 每次修改后的验证

修改配置表后：

```
python tools/validate_config.py
python tools/export_config.py
```

如果系统没有 python 命令，可以使用：

```
py -3 tools/validate_config.py
py -3 tools/export_config.py
```

修改 Godot 脚本后：

- 打开 Godot 项目确认主场景可运行。
- 检查大厅、编组、战斗、结算流程。
- 至少测试一次胜利、一次失败、一次倒计时结算。
- 编组页测试卡牌替换、页签切换、滚动和锁定按钮提示。